IT projektu pārvaldība

DatZB017

Prof. Zane Bičevska



Lekcija Nr.5

Snieguma domēni III: grafiks

fppt.com

Šodienas nodarbības saturs

Grafika domēns

- Domēna uzdevums un ieguvumi
- Pamatjēdzieni: grafika modelis, bāzlīnija, tīkla diagramma
- Trīs grafika procesi
- Pielāgošana, saskarsme, rezultātu pārbaude

Padziļināti

- Aktivitātes un šķirtnes
- Aktivitāšu secība un atkarību veidi
- Darbietilpība, ilgums un PERT
- Kritiskā ceļa metode
- Ko darīt, ja projekts atpaliek no grafika

Avots: PMBOK® Guide 8. redakcija (2025), 2.3. sadaļa «Schedule Performance Domain»



fppt.com

Laika un grafika problemātika

Laika daba

- Laiks ir projekta atribūts, ko ir visvieglāk izmērīt – katrs var sekot termiņu izpildei
- Un to ir visgrūtāk ietekmēt – laiku nevar apstādināt
- Aktivitātes ilgums nav tas pats, kas ieguldītais darbs

Ko rāda prakse

- Izpilde plānotajos termiņos ir viena no lielākajām projektu vadītāju problēmām
- Kalendārais grafiks ir viens no galvenajiem nesaskaņu objektiem projekta vidus un noslēguma fāzēs
- Divas biežākās kļūdas: piekrist neiespējamiem termiņiem un nespēt laikus pateikt «nē»

J. Knutson: teikt «nē» pietiekami ātri – ja gaidīsiet pārāk ilgi, izglābt projektu būs daudz grūtāk.



fppt.com

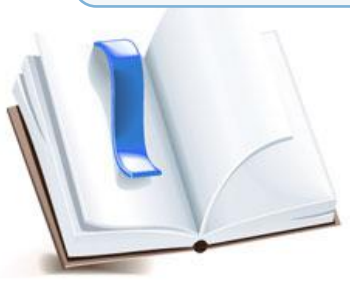
Grafika domēns

Schedule Performance Domain

Laika plāns, kas parāda, kad un kādā secībā projekts realizēs tvērumu.

Ko domēns dod

- Komunikācijas pamatu ar ieinteresētajām pusēm
- Gaidu veidošanu par to, kas un kad būs gatavs
- Atskaites punktu snieguma mērīšanai
- Iespēju laikus pamanīt kavējumus un koriģēt kursu



fppt.com

Pamatjēdzieni I

Grafika pamatelementi

- **Grafika modelis –** savstarpēji saistītas aktivitātes ar datumiem, ilgumiem, resursiem un šķirtnēm
- **Novērtējumi –** aptuvenas aplēses grafika kvantitatīvajām vērtībām; projekta sākumā tie ir tikai novērtējumi
- **Grafika bāzlīnija –** apstiprinātā grafika versija, pret kuru mēra izpildi; maināma tikai caur izmaiņu procesu
- **Grafika tīkla diagramma –** attēlo aktivitāšu savstarpējo mijiedarbību un atkarības



fppt.com

Pamatjēdzieni II

Kā ar grafiku strādā

- **Pielāgojamība –** grafikam jābūt tādam, ko var pārstrādāt, kad mainās apstākļi
- **Uzturēšana –** grafiks, kas nav aktuāls, ir sliktāks par nekādu: pēc tā pieņem nepareizus lēmumus
- **Detalizētības pakāpe –** pietiekami detalizēts, lai vadītu darbu, un pietiekami pārskatāms, lai plānu varetu saprast un izmantot
- **Reālais ilgums –** aktivitātes faktiskais kalendārais laiks no sākuma līdz beigām

Aktivitātes ilgums ≠ darbietilpība: viena diena var nozīmēt 8 cilvēkstundas vai 80, atkarībā no tā, cik cilvēku strādā.



fppt.com

Trīs grafika procesi

Fokusa joma	Procesi
Plānošana	1. Plānot grafika pārvaldību 2. Izstrādāt grafiku
Uzraudzība un kontrole	3. Pārraudzīt un kontrolēt grafiku



fppt.com

1. Plānot grafika pārvaldību

Plan Schedule Management | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Nosaka pieeju visām grafika pārvaldības darbībām – tas ir «meta solis» pirms paša grafika
- Izvēlas grafika izstrādes pieeju un detalizētības pakāpi
- Nosaka mērvienības, iterāciju intervālus un grafika uzturēšanas kārtību
- Vienojas, kā mērīs sniegumu un kā formāli atskaitīsies

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Grafika pārvaldības plāns (projekta pārvaldības plāna daļa)
- Vienošanās par atskaišu formātu un biežumu
- Vienošanās par pieļaujamām novirzēm



Plāna apjomu nosaka projekta apjoms un pasūtītāja prioritātes; mazā projektā tas var būt arī neformāls.

fppt.com

2. Izstrādāt grafiku

Develop Schedule | Fokusa joma: **Plānošana**

Kas procesā notiek

- Iteratīvs process, kas parasti tiek izpildīts vairākas reizes
- Sadala tvēruma struktūras darba vienības aktivitātēs
- Nosaka aktivitāšu secību un savstarpējās atkarības
- Novērtē darbietilpību un ilgumu, tad pārbauda, analizē un pielāgo
- Rezultāts ir grafiks, ko var apstiprināt par bāzlīniju

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Aktivitāšu saraksts un to atribūti
- Šķirtņu saraksts
- Grafika tīkla diagrammas
- Projekta grafiks un grafika bāzlīnija



fppt.com

Solis 1: aktivitātes

Kas ir aktivitāte

- Grafika pamatelements: konkrēts darbs, kas jāveic nodevuma izveidē
- Aktivitātes definē darba pakotnēm, tāpēc bez darbu sadalījuma struktūras tās definēt korekti nav iespējams
- Aktivitātēm novērtē izpildes laiku un resursus, tās kārto secībā, pārrauga un kontrolē
- Komandai aktīvi jāpiedalās saraksta izstrādē

Aktivitātes apraksts

- Identifikators un nosaukums
- Īss darba apraksts – tik detalizēts, lai izpildītājs saprot, kas jādara
- Obligātie termiņi, ja tādi ir
- Resursu prasības un attiecības ar citām aktivitātēm
- Ierobežojumi, pieņēmumi un atbildīgā persona



fppt.com

Šķirtnes (milestones)

Šķirtne – nozīmīgs notikums projektā, kura ilgums ir 0.

Parasti atbilst SMART kritērijiem: specifiska · mērāma · ar noteiktu atbildību · reāla · laikā ierobežota.

Sponsors un vadība tradicionāli seko tieši šķirtnēm, nevis atsevišķām aktivitātēm; ļoti bieži šķirtnes un to datumus nosaka līgums.

Šķirtne	Datums
Aptaujas anketas izstrādes pabeigšana	01.09.2026.
Anketas izsūtīšana respondentiem	15.09.2026.
Aptaujas pabeigšana	01.11.2026.
Atskaite projekta sponsoram	10.12.2026.



fppt.com

Solis 2: aktivitāšu secība

Kāpēc nepieciešams noteikt

- Mērķis – identificēt un dokumentēt aktivitāšu loģiskās attiecības
- Bez secības nav iespējams izmantot tīkla diagrammu un kritiskā ceļa analīzi
- Bez tā grafiks ir tikai darbu saraksts ar datumiem

Atkarību veidi

- **Obligātās –** nosaka darba būtība (pamati pirms sienām)
- **Saprātīgās –** nosaka produkta specifika un komandas izvēle (analīze pirms kodēšanas)
- **Ārējās –** nosaka projekta ārējā vide (programmatūras uzstādīšana pēc servera piegādes)



fppt.com

Tīkla diagrammas

Divi attēlojuma veidi

- **AOA (Activity-on-Arrow) –** aktivitāte uz bultas; iespējamas tikai «beigas–sākums» atkarības
- **AON (Activity-on-Node), arī PDM –** aktivitāte mezglā; iespējami visi atkarību veidi
- AON lieto vairums projektu pārvaldības programmu, tostarp MS Project

Atkarību tipi

- **Beigas–sākums (FS) –** visbiežāk lietotais
- **Sākums–sākums (SS)**
- **Beigas–beigas (FF)**
- **Sākums–beigas (SF) –** reti

Citu tipu atkarību realizācija programmatūrā ne vienmēr ir korekta – pārbaudiet, pirms paļaujaties



fppt.com

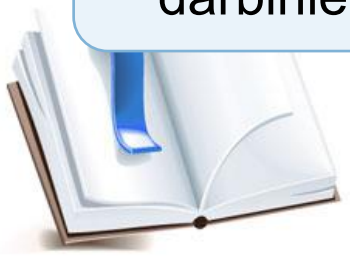
Solis 3: darbietilpība un ilgums

Divi dažādi lielumi

- **Ilgums –** aktivitātes kopējais kalendārais laiks: darba dienas plus gaidīšanas laiks; mēra stundās, dienās, mēnešos
- **Darbietilpība –** ieguldītais darbs; mēra cilvēkstundās, cilvēkdienās, cilvēkmēnešos
- Aktivitāte ar ilgumu 1 diena var būt 8 cilvēkstundas (viens darbinieks) vai 80 (desmit darbinieki)

Ko ņemt vērā novērtējot

- Cik stundas dienā darbinieks reāli strādā šajā projektā (praksē 50–80%)
- Darbinieka kvalifikācija: eksperts – divas dienas, iesācējs – desmit
- Slodze: pilna, puse, trešdaļa
- Projekta risks – rezervi var likt aktivitātē vai projektā kopumā
- Novērtētāja optimisms



fppt.com

PERT novērtējums

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Ilgums = (optimistiskais + 4 × visticamākais + pesimistiskais) / 6

Piemērs

- Optimistiskais novērtējums: 8 darba dienas
- Visticamākais: 10 darba dienas
- Pesimistiskais: 24 darba dienas
- **(8 + 4 × 10 + 24) / 6 = 12 darba dienas**

Metodes trūkumi

- Daudz subjektivitātes – novērtējumus sniedz cilvēki
- Darbietilpīga: trīs novērtējumi katrai aktivitātei
- Nav jēgas, ja pesimistiskais novērtējums ir tikai «visticamākais plus nedaudz»



fppt.com

Solis 4: kritiskā ceļa metode

CPM (Critical Path Method)

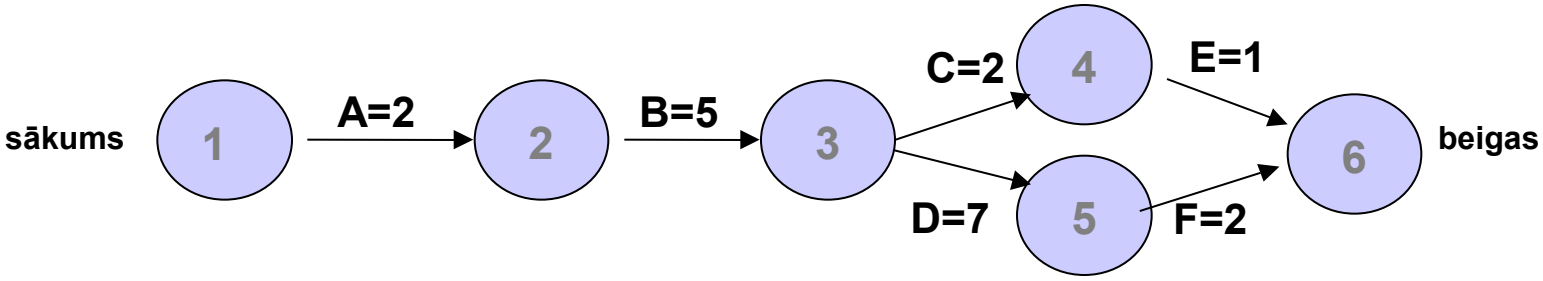
- Tīkla diagrammas analīzes tehnika projekta ilguma noteikšanai
- **Kritiskais ceļš –** aktivitāšu secība, kas nosaka visātrāk iespējamo projekta izpildes laiku; vienlaikus garākais ceļš tīkla grafikā
- Projektā var būt vairāki kritiskie ceļi
- Kritiskais ceļš mainās, kad mainās kalendāri vai aktivitāšu ilgumi
- Ja mainās bāzlīnijā noteiktie termiņi, par to jāvienojas ar pasūtītāju



fppt.com

Piemērs: kritiskā ceļa metode

Apskatām šādu projekta tīkla diagrammu (aktivitāšu ilgumi norādīti dienās):



- Cik ceļu ir tīkla diagrammā? 2
- Kurš it kritiskais ceļš? ABDF
- Kāds ir īsākais projekta pabeigšanas laiks? 16

fppt.com

Grafika izveides apsvērumi

Rezerves laiks

- Drošības buferi nav jāpievieno katrai aktivitātei, bet gan projektam kopumā – pirms beigu datuma
- Tas mazina Parkinsona likuma darbību: «darbs aizņem tik daudz laika, cik tam ir atvēlēts»
- Pirms darbiem ar ierobežotiem resursiem plāno atsevišķu rezervi (feeding buffer)

Resursu plānošana

- Vienu darbinieku neiesaista vairāku aktivitāšu vienlaicīgā izpildē:
  - *kopumā tas aizkavē darbu izpildi*
  - *laiks tiek zaudēts konteksta pārslēgšanai*
  - *rodas labvēlīga augsne konfliktiem*
- Ilgumu novērtē tie, kas darbu darīs, nevis tikai vadītājs



fppt.com

Grafika uzticamības pārbaude

Aptuvena pārbaude: projekta izpildes laiks mēnešos ≈ √(darbietilpība cilvēkmēnešos)

Ja novērtētā darbietilpība ir 49 cilvēkmēneši:

Plāns	Ticams?
7 mēneši, 7 darbinieki	jā
8 mēneši, 6 darbinieki	jā
6 mēneši, 8 darbinieki	jā
1 mēnesis, 49 darbinieki	nē
49 mēneši, 1 darbinieks	nē

Cilvēku pievienošana kavējošam projektam to parasti aizkavē vēl vairāk – komunikācijas un apmācīšanas izmaksu dēļ.



fppt.com

3. Pārraudzīt un kontrolēt grafiku

Monitor and Control Schedule | Fokusa joma: **Uzraudzība un kontrole**

Kas procesā notiek

- Nosaka grafika izpildes faktisko stāvokli
- Apzina faktorus, kas ietekmē grafiku, un novērš to cēloņus
- Nosaka grafika izmaiņu nepieciešamību un pārvalda notikušās izmaiņas
- Ir neatņemama integrētās izmaiņu kontroles daļa

Tipiskie rezultāti un artefakti

- Darba izpildes mērījumi un noviržu analīze
- Grafika prognozes
- Izmaiņu pieprasījumi
- Aktualizēts grafiks un bāzlīnija

fppt.com

Kontrole dažādās pieejās

Plānveida pieeja

- Kāds ir grafika statuss pret bāzlīniju?
- Vai grafikā jāatjauno rezerves?
- Vai kopējais grafiks ir mainījies?
- Novirzes analizē pa aktivitātēm un kritisko ceļu

Adaptīvā pieeja

- Kas ir piegādāts un pieņemts pret plānoto?
- Ko rāda kārtējais atskats – vai kaut kas jāmaina?
- Atlikušos darbus sakārto no jauna pēc prioritātes
- Progresu mēra pret šķirtnēm un piegādēm, nevis pret atsevišķām aktivitātēm

Abos gadījumos: reālās izmaiņas grafikā ir jāpārvalda, nevis klusējot jāpieņem.



fppt.com

Ko darīt, ja projekts atpaliek

Grafika saīsināšanas paņēmieni

- **Saspiešana (*crashing*) –** pievieno resursus kritiskā ceļa aktivitātēm; palielina izmaksas
- **Paralelizēšana (*fast tracking*) –** aktivitātes, kas bija secīgas, izpilda daļēji paralēli; palielina risku un pārstrādes iespēju
- **Tvēruma samazināšana –** vienojas ar pasūtītāju, kas paliek nākamajam laidienam

Ko nedarīt

- Nepievienot cilvēkus projektam bez skaidra plāna
- Nesamazināt testēšanu un pārbaudes – tas kavējumu tikai pārceļ uz vēlāku brīdi
- Neslēpt kavējumu, cerot to «atgūt» nākamajā posmā
- Nemainīt bāzlīniju bez vienošanās ar pasūtītāju



fppt.com

Pielāgošana

Pieejai atbilstošs grafiks

- **Plānveida:** visaptverošs grafiks ar skaidrām šķirtnēm, atkarībām un kritisko ceļu
- **Adaptīvā:** definēti laika logi, kuriem grafiku pielāgo atbilstoši prasībām
- **Hibrīdā:** ieskicēts pilns plāns ar šķirtnēm, detalizēts tikai tuvākajam posmam



Kad vajag detalizētāk

- Pasūtītājs vai regulējums prasa formālu plānu un atskaites
- Komandai maz pieredzes ar šāda tipa darbu
- Darbs ir tehniski grūti izpildāms
- Laika ir maz un kļūdām nav vietas
- Daudz ārējo atkarību, ko projekts nekontrolē

fppt.com

Saistība ar citiem domēniem

No kurienes nāk ievaddati

- **Tvērums:** darbu saraksts un tvēruma struktūra – bez tā grafiku nevar izveidot
- **Resursi:** kas un cik ir pieejams, resursu kalendāri
- **Riski:** rezerves un buferi grafikā

Kur tiek izmantoti rezultāti

- **Finanses:** grafiks nosaka, kad izmaksas radīsies; izmaksu bāzlīnija balstās uz grafiku
- **Pārvaldība:** grafika novirzes ir galvenais signāls lēmumu pieņēmējiem
- **Ieinteresētās puses:** grafiks ir galvenais komunikācijas instruments



fppt.com

Rezultātu pārbaude

Pazīmes, ka grafika domēns strādā

- Grafika forma atbilst izvēlētajai izstrādes pieejai
- Projektam ir fāzes, un katras fāzes izpilde sniedz vērtību
- Plāns ir loģisks: visas aktivitātes ir aprakstītas un sasaistītas
- Grafikā ir novērtējumi, nevis tikai vēlamie datumi
- Plānošanā ir bijuši iesaistīti tie, kas darbu darīs
- Ir rezerves vai rezerves plāns

Pretpiemērs: grafiks, ko atver tikai pirms uzraudzības padomes sanāksmes.



fppt.com

Kopsavilkums

Būtiskākais

- Trīs procesi: plānot pārvaldību, izstrādāt grafiku, pārraudzīt un kontrolēt
- «Izstrādāt grafiku» ir iteratīvs process, kas apvieno piecus soļus
- Ilgums nav darbietilpība
- Kritiskais ceļš nosaka īsāko iespējamo projekta ilgumu
- Rezervi liek projektam kopumā, nevis katrai aktivitātei

Eksāmenam

- Jāzina trīs procesi un to fokusa jomas
- Jāprot aprēķināt PERT novērtējumu
- Jāprot atrast kritisko ceļu vienkāršā tīkla diagrammā
- Jāzina trīs atkarību veidi un četri atkarību tipi
- Jāprot izskaidrot saspiešanu un paralelizēšanu



fppt.com

Nākamā nodarbība

- Laiks: 15.10 pl. 10:30
- Saturs:
  - Lekcija Nr. 6: «Snieguma domēni IV - finanses»



fppt.com